REBOQUES CANAVIEIROS — AUDITORIA DE CALIBRAGEM

Pressão medida x padrão de 120 psi — 280 posições de pneu em 20 frotas

POSIÇÕES AUDITADAS

280 pneus

20 frotas · 10 conjuntos **246 medidos**

DENTRO DO PADRÃO (115–125 PSI)

29,6%

83 de 280 · em 120: 20 **meta 100%**

PRESSÃO MÉDIA MEDIDA

108,2 psi

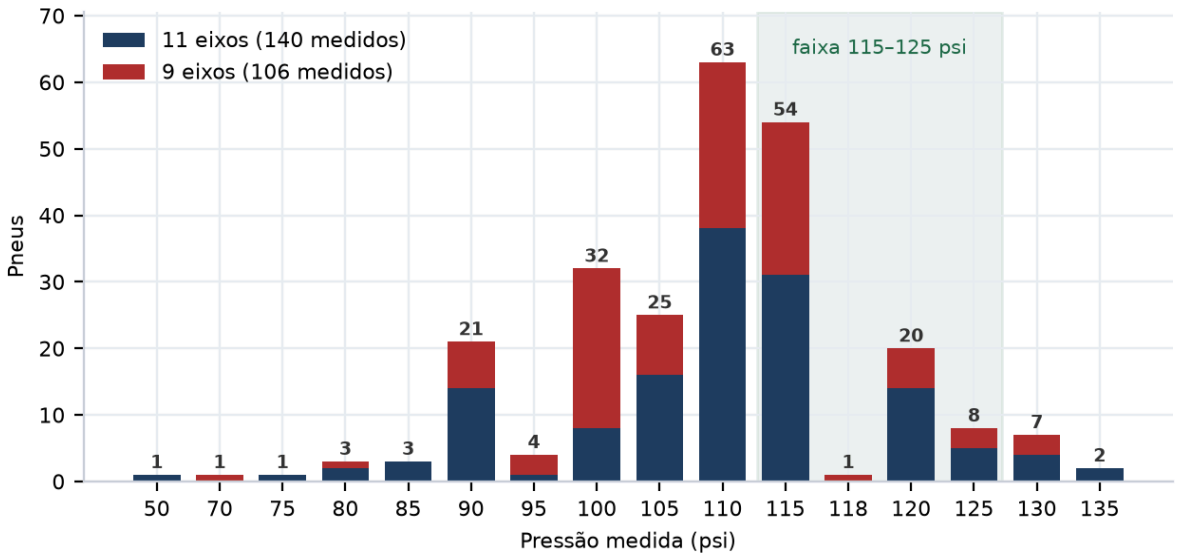
Padrão: 120 psi **-11,8 psi**

SEM LEITURA

34 pneus

20 deles em posição interna **12,1%**

Pressão medida — todos os pneus (psi)



Conformidade por faixa

Faixa	9 eixos	11 eixos	Total	%
Abaixo de 105 psi	36	30	66	23,6%
105 a 114 psi	34	54	88	31,4%
115 a 125 psi (padrão)	33	50	83	29,6%
Acima de 125 psi	3	6	9	3,2%
Sem leitura	14	20	34	12,1%
Total de posições	**120**	**160**	**280**	**100%**

Faixa aceita: padrão 120 psi ± 5 psi. "Sem leitura" = célula com "-", "S/PINO" ou "S/FUNCIONAR".

Leitura para a diretoria

83 de 280 pneus (29,6%) estão na faixa; só 20 (7,1%) estão em 120 psi.

O desvio é para baixo: 154 dos 246 pneus medidos (62,6%) estão abaixo de 115 psi; só 9 acima de 125.

Média 9 eixos 107,6 psi · 11 eixos 108,7 psi — as duas configurações estão igualmente baixas.

REBOQUES CANAVIEIROS — AUDITORIA DE CALIBRAGEM

Mapa por frota, eixo e posição — onde estão os pneus fora do padrão

Mapa da calibragem — cada célula é um pneu (EE/DE = externos, EI/DI = internos do rodado duplo)

		1º eixo				2º eixo				3º eixo				4º eixo				5º eixo			
		EE	EI	DI	DE	EE	EI	DI	DE	EE	EI	DI	DE	EE	EI	DI	DE	EE	EI	DI	DE
9 eixos	**63031**	115	S/P	110	115	115	110	115	115												
9 eixos	**63030**	110	130	110	115	105	118	120	125	115	120	110	115	125	115	110	115				
9 eixos	**63127**	105	-	115	115	100	100	105	-												
9 eixos	**63128**	100	-	115	100	115	100	115	110	115	115	105	100	110	115	120	-				
9 eixos	**63037**	90	100	95	90	100	-	100	105												
9 eixos	**63025**	100	115	110	-	90	-	110	95	105	100	110	110	100	100	110	115				
9 eixos	**63021**	130	-	100	95	110	110	120	110												
9 eixos	**63020**	110	-	110	115	105	90	125	100	100	105	120	110	110	90	120	115				
9 eixos	**63044**	100	80	110	90	-	-	100	-	105	130	100	70	100	115	110	110				
9 eixos	**63050**	110	100	-	100	100	90	100	110												
11 eixos	**63077**	120	110	115	110	115	110	110	120	100	115	115	115								
11 eixos	**63078**	110	105	115	110	110	105	105	115	110	110	110	115	125	115	110	115	110	115	115	115
11 eixos	**63097**	135	115	120	115	115	50	115	-	S/F	115	105	90								
11 eixos	**63098**	125	110	105	130	120	-	125	105	115	105	110	110	90	80	110	110	110	90	110	S/P
11 eixos	**63071**	110	110	-	105	110	-	90	135	120	120	110	115								
11 eixos	**63074**	110	110	130	120	115	-	-	130	120	-	105	115	-	120	120	90	-	-	105	120
11 eixos	**63110**	105	105	-	125	115	110	100	120	105	110	120	-								
11 eixos	**63106**	105	-	115	115	115	115	115	115	110	130	-	115	100	110	110	115	90	110	110	110
11 eixos	**63076**	95	100	75	100	90	100	80	85	90	90	100	85	90	125	90	-	110	110	105	-
11 eixos	**63105**	105	90	110	100	110	90	110	90	120	-	85	-								

Abaixo de 105 psi · 105 a 114 psi · 115 a 125 psi (padrão) · Acima de 125 psi · Sem leitura

Leitura para a diretoria

Nenhuma frota tem todos os pneus na faixa. A de menor média é a 63076 (95,6 psi, com pneus de 75 a 125 psi); o pneu mais baixo é o 2º EI da 63097, com 50 psi. 34 pneus sem leitura: 20 em posição interna (EI/DI), onde o acesso à válvula é mais difícil — pneu que não é medido não é calibrado. Média dos internos 107,8 psi e dos externos 108,7 psi. Observação da planilha — 63097: PNEU 3ºEE MURCHO / PNEU 2º EE FURADO.

Ranking por frota — ordenado pelo % de pneus dentro de 115–125 psi (menor para maior)

Frota	Conjunto	Config. do conjunto	Eixos do reboque	Pneus	Média	Mín.	Máx.	115–125	< 105	Sem leit.	Duplos ≥ 10 psi	% conforme
63037	63037 + 63025	9 eixos	2	8	97,1	90	105	0	6	1	1 de 3	0%
63050	63044 + 63050	9 eixos	2	8	101,4	90	110	0	5	1	3 de 3	0%
63076	63075 + 63076	11 eixos	5	20	95,6	75	125	1	14	2	4 de 8	5%
63044	63044 + 63050	9 eixos	4	16	101,5	70	130	1	7	3	5 de 6	6%
63105	63105 *	11 eixos	3	12	101,0	85	120	1	5	2	4 de 4	8%
63021	63021 + 63020	9 eixos	2	8	110,7	95	130	1	2	1	1 de 3	12%
63025	63037 + 63025	9 eixos	4	16	105,0	90	115	2	6	2	2 de 6	12%
63098	63097 + 63098	11 eixos	5	20	108,9	80	130	4	3	2	6 de 8	20%
63071	63071 + 63074	11 eixos	3	12	112,5	90	135	3	1	2	1 de 4	25%
63127	63127 + 63128	9 eixos	2	8	106,7	100	115	2	2	2	0 de 2	25%
63020	63021 + 63020	9 eixos	4	16	108,3	90	125	5	4	1	4 de 7	31%
63110	63110 + 63106	11 eixos	3	12	111,5	100	125	4	1	2	1 de 4	33%
63074	63071 + 63074	11 eixos	5	20	115,0	90	130	7	1	6	4 de 5	35%
63106	63110 + 63106	11 eixos	5	20	111,4	90	130	8	2	2	3 de 8	40%
63128	63127 + 63128	9 eixos	4	16	109,6	100	120	7	4	2	2 de 6	44%
63078	63077 + 63078	11 eixos	5	20	112,0	105	125	9	0	0	2 de 10	45%
63097	63097 + 63098	11 eixos	3	12	107,5	50	135	6	2	2	3 de 4	50%
63077	63077 + 63078	11 eixos	3	12	112,9	100	120	7	1	0	3 de 6	58%
63031	63031 + 63030	9 eixos	2	8	113,6	110	115	5	0	1	0 de 3	62%
63030	63031 + 63030	9 eixos	4	16	116,1	105	130	10	0	0	3 de 8	62%
Total				**280**	**108,2**	**50**	**135**	**83**	**66**	**34**	**52 de 108**	**30%**

"Config. do conjunto" conta os eixos do cavalo mecânico + os dois reboques; "Eixos do reboque" conta só a frota da linha. Ex.: 63037 (2 eixos) + 63025 (4 eixos) = 6 eixos nos reboques + 3 do cavalo = 9 eixos; 63071 (3) + 63074 (5) = 8 + 3 = 11 eixos. Pneus = eixos do reboque × 4.
* 63105 não está entre os 65 conjuntos pesados de 15/07 a 25/09; tem 3 eixos como os semirreboques Randon e foi tratado como 11 eixos. "Duplos ≥ 10 psi" = rodados duplos com diferença de 10 psi ou mais entre o pneu externo e o interno, entre os pares com as duas leituras.

REBOQUES CANAVIEIROS — AUDITORIA DE CALIBRAGEM

Rodado duplo — diferença de pressão entre o pneu externo e o interno do mesmo lado

RODADOS DUPLOS AUDITADOS

140

108 com as duas leituras — pares

DIFERENÇA ≥ 10 PSI NO PAR

52 pares

de 108 com as duas leituras — 48,1%

DIFERENÇA ≥ 20 PSI NO PAR

21 pares

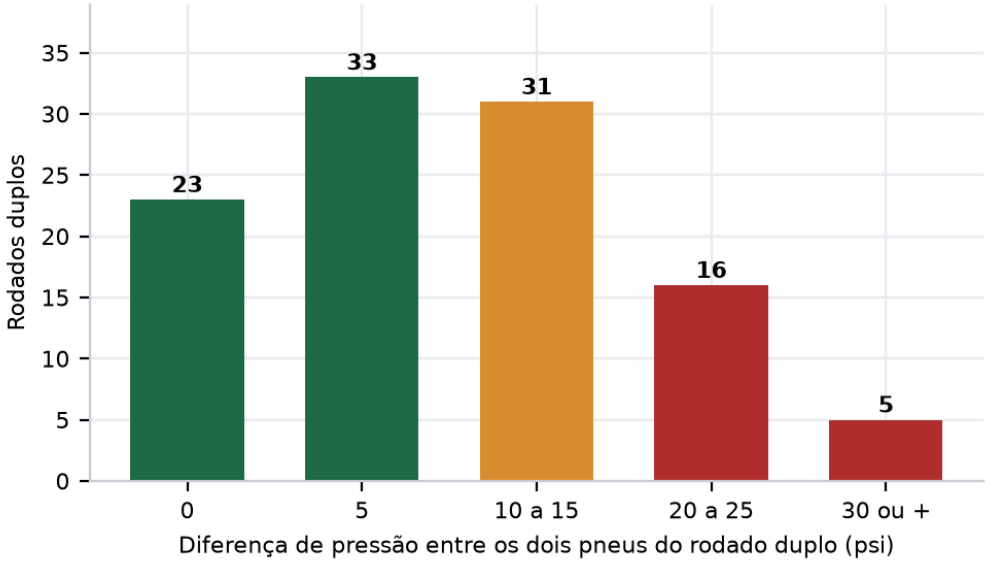
um pneu carrega bem mais que o outro — 19,4%

PAR COM UM PNEU SEM LEITURA

30 pares

um lado do duplo sem controle — 21,4%

Diferença de pressão dentro do rodado duplo



Top 10 · maiores diferenças

Frota	Eixo	Lado	Externo	Interno	Diferença
63097	2º	Esquerdo	115	50	65 psi
63071	2º	Direito	135	90	45 psi
63076	4º	Esquerdo	90	125	35 psi
63074	4º	Direito	90	120	30 psi
63044	3º	Direito	70	100	30 psi
63098	1º	Direito	130	105	25 psi
63020	2º	Direito	100	125	25 psi
63044	3º	Esquerdo	105	130	25 psi
63076	1º	Direito	100	75	25 psi
63030	1º	Esquerdo	110	130	20 psi

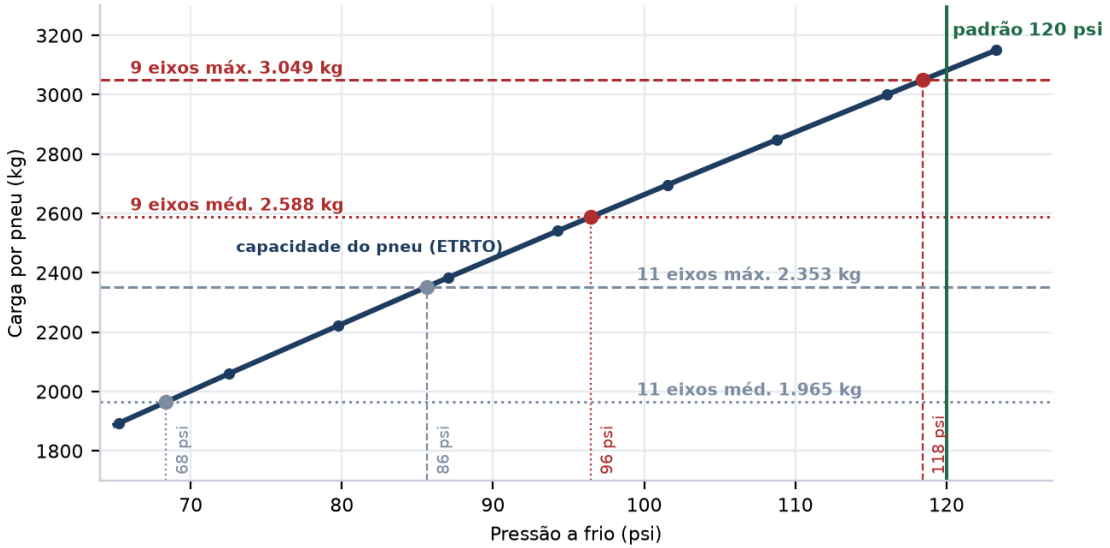
Por que importa

Os dois pneus do duplo dividem a carga do lado do eixo. Com pressões diferentes, o pneu mais murcho deflete mais e passa a carga para o vizinho: um fica sobrecarregado e o outro trabalha deformado e aquecido. A boa prática é diferença máxima de 5 psi entre os dois — aqui 48% dos pares passam de 10 psi.

REBOQUES CANAVIEIROS — AUDITORIA DE CALIBRAGEM

Calibragem ideal pelo peso por pneu — tabela de carga x pressão do 295/80R22,5

Capacidade do pneu x pressão e a carga real



Pressão (psi)	90	100	105	110	115	120
Capacidade (kg/pneu)	2.448	2.664	2.769	2.874	2.979	3.082

Calibragem ideal pelo peso

Config.	Kg/pn méd.	Kg/pn máx.	psi p/ méd.	psi p/ máx.	Recomendado	Mínimo	Folga
9 eixos	2.588	3.049	96 psi	118 psi	**120 psi**	115 psi	1%
11 eixos	1.965	2.353	68 psi	86 psi	**110 psi**	100 psi	22%

Mín. = pressão que a tabela ETRTO exige para a carga (rodado duplo). Folga = capacidade na pressão recomendada ÷ carga máxima por pneu registrada na pesagem.

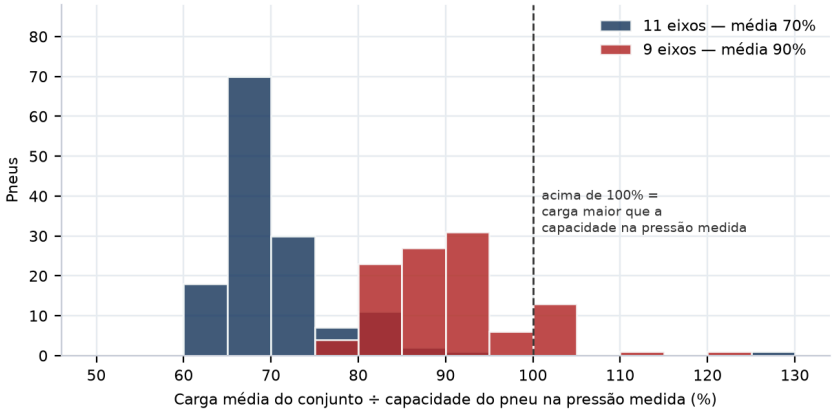
Leitura para a diretoria

9 eixos: a viagem mais pesada (3.049 kg/pneu) exige 118 psi. O padrão de 120 psi está certo e **não tem folga**: a 110 psi o pneu sustenta 2.874 kg e a 100 psi, 2.664 kg — abaixo da carga média de muitos conjuntos.
11 eixos: a carga máxima (2.353 kg/pneu) exige 86 psi. 110 psi já deixa 22% de folga; manter 120 psi como padrão único também atende.
Em resumo: o peso confirma o padrão de 120 psi para os 9 eixos; a baixa calibragem é crítica neles e tolerável nos 11 eixos.

REBOQUES CANAVIEIROS — AUDITORIA DE CALIBRAGEM

Pressão medida x carga real de cada conjunto — pneus rodando acima da capacidade

Uso da capacidade na pressão medida



Leitura para a diretoria

Na pressão medida, o pneu dos 9 eixos usa em média 90% da capacidade só com a carga média; o dos 11 eixos, 70%.
9 eixos: 15 pneus já ficam sobrecarregados na carga média do conjunto e 33 na carga máxima (31% dos medidos). 11 eixos: 1 (o pneu de 50 psi da 63097).

Pressão necessária x medida, por conjunto

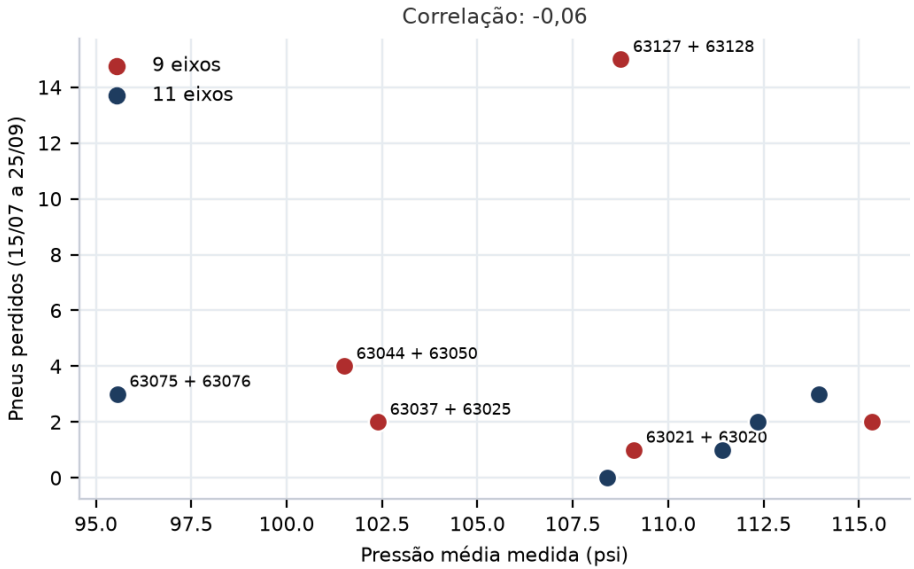
Conjunto	Config.	Kg/pn méd.	Kg/pn máx.	psi p/ méd.	psi p/ máx.	psi medido	Insuf. méd.	Insuf. máx.	Pneus perdidos
63127 + 63128	Verde · 9 eixos	2.681	2.918	101	112	108,8	6 (25%)	11 (46%)	15
63021 + 63020	9 eixos	2.528	2.717	94	103	109,1	2 (8%)	6 (25%)	1
63031 + 63030	9 eixos	2.496	2.714	92	102	115,3	0 (0%)	0 (0%)	2
63037 + 63025	9 eixos	2.478	2.718	91	103	102,4	3 (12%)	12 (50%)	2
63044 + 63050	9 eixos	2.459	2.649	90	99	101,5	4 (17%)	4 (17%)	4
63071 + 63074	11 eixos	2.019	2.231	71	80	114,0	0 (0%)	0 (0%)	3
63097 + 63098	11 eixos	1.968	2.163	69	77	108,4	1 (3%)	1 (3%)	0
63077 + 63078	11 eixos	1.955	2.085	68	74	112,3	0 (0%)	0 (0%)	2
63075 + 63076	11 eixos	1.954	2.112	68	75	95,6	0 (0%)	0 (0%)	3
63110 + 63106	11 eixos	1.951	2.126	68	75	111,4	0 (0%)	0 (0%)	1

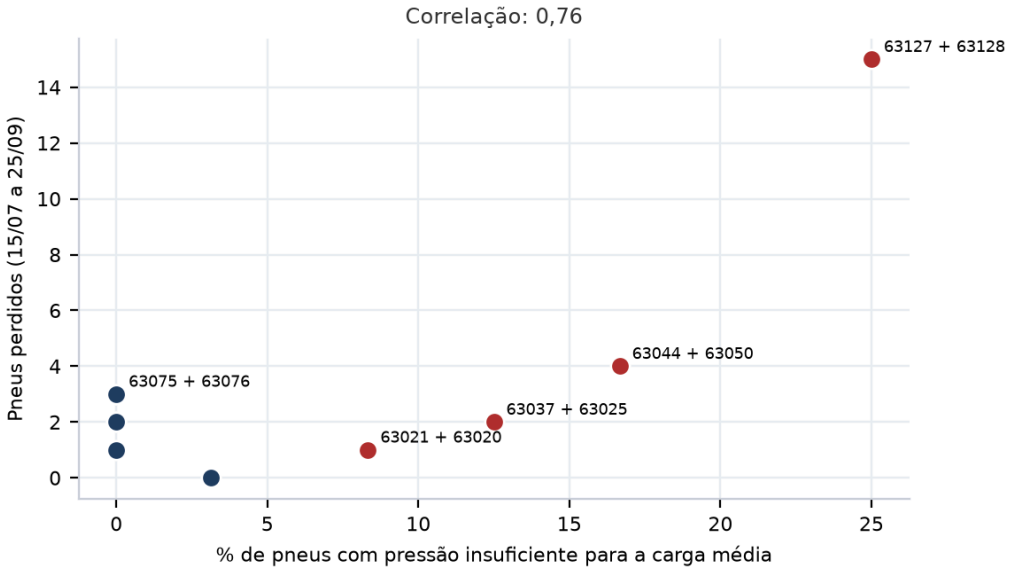
psi p/ méd. e p/ máx. = pressão mínima da tabela ETRTO para a carga por pneu média e máxima do conjunto. Insuf. = pneus medidos com pressão abaixo dessa mínima (entre parênteses, % das posições do conjunto). Pneus perdidos = pneus sucateados no conjunto de 15/07 a 25/09/2026. 63075 + 63076: auditado só o 63076.

REBOQUES CANAVIEIROS — AUDITORIA DE CALIBRAGEM

A calibragem explica o estouro de pneu? — cruzamento com os pneus perdidos por conjunto

Calibragem x sucateamento — 10 conjuntos auditados





Motivo (Abr–Set/26)	Qtd	%	Relação com a calibragem
Estouro por impacto	281	33%	Direta: pneu murcho e sobrecarregado deflete mais e rompe a carcaça no impacto
Aquecimento de roda	117	14%	Indireta: a causa principal é freio/cubo; pneu murcho soma calor
Furou e rodou vazio	99	12%	Direta: falta de conferência diária — pneu vazio não detectado
Roda travada - freio	72	9%	Não relacionada à calibragem
Desloc. no ombro	41	5%	Direta: calor por baixa pressão/sobrecarga separa o ombro
Saliência lateral	30	4%	Parcial: flanco deformado fica exposto a cortes e impactos

Causas do sucateamento total do 295/80R22,5 (844 un, todos os equipamentos); reboque canavieiro = 462 un (55%).

A calibragem é o motivo do estouro?

Sozinha, a pressão não explica: a pressão média do conjunto não tem relação com a quantidade de pneus perdidos (correlação -0,06).
O que se relaciona é **pressão abaixo do que a carga exige**: correlação 0,76 entre % de pneus com pressão insuficiente e pneus perdidos (0,81 só nos 9 eixos). O conjunto que mais perdeu, 63127 + 63128 (15 pneus), tem 6 pneus insuficientes já na carga média.
Conclusão: a calibragem baixa é **causa contribuinte** do estouro nos 9 eixos, que rodam no limite da carga; nos 11 eixos a mesma pressão tem folga.

Plano de ação

1. **Imediato:** recalibrar as 197 posições fora da faixa, começando pelos 66 pneus abaixo de 105 psi e pelos 9 eixos.
2. **Sem leitura:** instalar extensor de válvula nos pneus internos e repor válvula/bico nos "S/PINO" — 34 pneus hoje sem controle.
3. **Padrão por configuração:** 9 eixos 120 psi (mínimo 115); 11 eixos 110 a 120 psi (mínimo 100). Sempre a frio, antes do primeiro turno.
4. **Rodado duplo:** diferença máxima de 5 psi entre externo e interno; casar pneus de mesmo diâmetro e vida.
5. **Rotina:** conferência diária com manômetro nos 9 eixos e semanal nos 11 eixos; manômetros aferidos.
6. **Indicador:** % de pneus em 115–125 psi por frota, semanal, meta ≥ 90%.
7. **Próxima auditoria (30 dias):** registrar data, hora, pneu frio/quente e nº de fogo — para ligar pressão ao pneu sucateado.
8. **Carga dos 9 eixos:** mesmo a 120 psi a viagem mais pesada usa 99% da capacidade; avaliar teto de carga líquida nos conjuntos Verde/Rodofort.

Metodologia, premissas e limites

- Faixa conforme: 120 psi ± 5 (115 a 125). Valores da planilha usados como lidos.
- Capacidade: tabela ETRTO do 295/80R22,5 índice 148 em rodado duplo (3.150 kg a 8,5 bar/123 psi), interpolada; abaixo de 65 psi, extrapolada.
- Carga por pneu de cada conjunto = média e máxima do relatório de peso por pneu (rateio uniforme, inclui a parte apoiada no cavalo — limite superior).
- A data da auditoria e se a medição foi a frio ou a quente não constam na planilha. Pneu quente marca ~10% a mais: se medido quente, a pressão a frio é ainda menor.
- A auditoria é uma foto; os pneus perdidos são de 15/07 a 25/09. Com 10 conjuntos, as correlações são indicativas, não prova.
- Pneus perdidos em quantidade, sem ajuste pelo nº de viagens (a maioria fez 120 a 230; 63021 + 63020 fez só 29).
- 9 eixos e 11 eixos também diferem em idade e fabricante (2009–2023 x 2023–2024).
- 63105 fora da base de pesagem (tratado como 11 eixos); do conjunto 63075 + 63076 só o 63076 foi auditado.

Síntese

Só 29,6% dos 280 pneus estão em 115–125 psi; média 108,2 psi (-11,8 psi do padrão); 34 sem leitura; 48% dos duplos com diferença ≥ 10 psi.
Pelo peso: 9 eixos precisam de 118 psi na carga máxima — padrão 120 psi correto e sem folga. 11 eixos precisam de 86 psi — 110 psi bastam.
Calibragem baixa + carga alta: nos 9 eixos 33 pneus medidos rodam abaixo da pressão exigida pela carga máxima; a quantidade de pneus perdidos acompanha esse % (correlação 0,76), não a pressão média (-0,06).
Conclusão: a calibragem fora do padrão contribui para o estouro, sobretudo nos 9 eixos; corrigir pressão e rodado duplo é a ação de menor custo — cada pneu poupado vale ~R$ 1.961 (preço médio Abr–Set/26).

REBOQUES CANAVIEIROS — AUDITORIA DE CALIBRAGEM

Resumo — o prejuízo de rodar com o rodado duplo descalibrado

PARES COM DIFERENÇA ≥ 10 PSI

52 de 108

pares com as duas leituras — 48%

PARES COM DIFERENÇA ≥ 20 PSI

21 pares

um pneu leva bem mais peso — 19%

PAR COM UM LADO SEM LEITURA

30 pares

metade do par sem controle — 21%

DIFERENÇA MÁXIMA ACEITA

5 psi

entre externo e interno — padrão

Por que o par com pressões diferentes perde os dois pneus

1. SOBRECARGA E ESTOURO DO MAIS CHEIO

Ele segura o peso que seria do vizinho e estoura no primeiro buraco ou toco.

Estouro por impacto · 281

2. CALOR NO PNEU MURCHO

Flexiona demais a cada volta, esquenta e a borracha descola da lona.

Desloc. no ombro · 41

3. EFEITO DOMINÓ

Se o murcho esvazia, o vizinho leva o peso do par inteiro e estoura também.

Furou e rodou vazio · 99

4. DESGASTE POR ARRASTO

Com diâmetro menor, o murcho é arrastado no chão; perde vida e recapagem.

Carcaça sem reforma

5. FLANCOS ENCOSTANDO

O murcho abaula para o lado e esfrega no vizinho: calor e corte.

Saliência lateral · 30

Exemplos da auditoria

Par (rodado duplo)	Config.	Pressões	Peso no mais cheio	Carga nele	Aguenta	Uso	Efeito
63044 · 3º eixo dir.	9 eixos	100 / 70 psi	59%	2.893 kg	2.664 kg	109%	os dois pneus acima do limite
63097 · 2º eixo esq.	11 eixos	115 / 50 psi	70%	2.743 kg	2.979 kg	92%	se o furado esvaziar: 3.936 kg num pneu de 2.979 kg (32% acima)
63071 · 2º eixo dir.	11 eixos	135 / 90 psi	60%	2.423 kg	3.150 kg	77%	peso dentro do limite; arrasto e desgaste irregular

Estimativa: a carga média do conjunto no par dividida na proporção da pressão de cada pneu; "Aguenta" = capacidade ETRTO na pressão do pneu mais cheio. Conta aproximada, para ordem de grandeza.

Como evitar

- Diferença máxima de **5 psi** entre os dois pneus do par.
- Calibrar os dois juntos, a frio — extensor de válvula no pneu interno.
- Montar pares iguais: mesmo diâmetro, desgaste e vida (nova ou recapada).
- Pneu furado ou murcho: trocar ou consertar na hora — não deixar rodar.